PICO-BANG!

Pico-Bang! 기획서

변경 이력

버전	작성일	작성자	변경 내용
1.0	2026-08-11	조경환	최초 작성. 이동·사격과 쫓아오는 몬스터로 만든 코어 루프.
1.1	2026-08-14	조경환	몬스터 AI를 감독이 지휘하는 구조로 개편.
1.2	2026-08-20	조경환	길(NavMesh)이 겹치지 않게 몬스터마다 포위 경로를 나눔.
1.3	2026-08-24	조경환	사냥 팀 3마리(추격 1 + 우회 2), 멈춤 상태 추가.
1.4	2026-08-25	조경환	몬스터 FSM과 감독 AI로 재설계. 발견은 눈으로만, 소리는 확인만. 교대와 협공.
1.5	2026-08-26	조경환	놓친 자리까지만 쫓기와 평상시 앞길 준비를 분리. 플레이 기록으로 검증.
1.6	2026-09-18	조경환	우회 몬스터가 도착할 때의 위치를 예측. 우회 길 겹침 제외, 우회 몬스터는 소리 무시, 40초 사냥 피로.
2.0	2026-10-22	조경환	기획서 전면 정리: 본문과 부록 분리, 그림 추가, 용어 통일.

목차

01 기획 의도 3

02 게임 규칙과 코어 루프 4
2.1 승리와 실패 4
2.2 코어 루프 4
2.3 조작 4

03 몬스터 FSM 5
3.1 상태 5
3.2 추격의 규칙 5

04 감독 AI 6
4.1 역할 나누기 6
4.2 앞길 예측 6
4.3 교대 6
4.4 사냥 끝내기 6

05 소리 7

06 밸런스 8

부록 A 문제와 해결 9

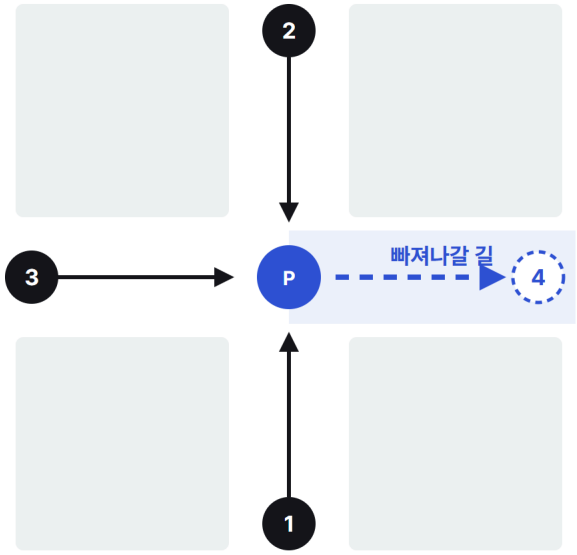
부록 B 설계 수치 10
B.1 게임 규칙 수치 10
B.2 몬스터 FSM 세부 10
B.3 감독 AI 세부 12
B.4 소리 세부 13

CHAPTER

01 기획 의도

Pico-Bang!은 몬스터에게 쫓기며 과녁을 모아 탈출하는 게임이다. 플레이어는 이동과 사격만 할 수 있고, 몬스터는 플레이어를 쫓는다. 이 제한된 기능만으로 코어 루프를 만드는 것에서 시작했다.

- 핵심은 몬스터가 쫓아오는 방식이다.
- 뒤에서 줄지어 따라오기만 하면 금방 단조로워진다.
- 그래서 다섯 마리가 앞길과 옆길에서도 나타나, 사방에서 조여 오게 했다.
- 대신 한 방향은 비워 둔다. 막히지만, 달리면 빠져나갈 수 있다.



1 **추격자 — 뒤에서 쫓는다**
처음 본 몬스터

2 **우회 — 앞길을 막는다**
감독이 플레이어가 갈 곳을 예측해 보낸다

3 **우회 — 옆길로 온다**
추격자와 다른 방향에서 들어온다

4 **한 방향은 비워 둔다**
쫓는 몬스터는 최대 3마리. 달려서 빠져나갈 수 있다

그림 1 몬스터가 플레이어를 발견했을 때의 예시. 위에서 본 모습이다.

CHAPTER

02 게임 규칙과 코어 루프

300초 안에 과녁 30개를 부수고 시작 지점으로 탈출한다.

2.1 승리와 실패

제한 시간	목표	체력	맞은 뒤 무적
300 초	**30** 개	**5** 하트	**1.5** 초
5분	다 부수면 출구가 열린다	몬스터에 닿으면 −1	몸을 빼낼 틈

2.2 코어 루프

STEP 1
과녁을 쏜다
맵 곳곳의 과녁을 찾아 부순다

→

STEP 2
소리에 몬스터가 온다
사격하면 50m 안의 몬스터가 확인하러 온다

→

STEP 3
달려서 떨쳐 낸다
플레이어가 쫓는 몬스터보다 조금 빠르다

2.3 조작

- 이동: 걷기 5, 달리기 11. 달리면 쫓는 몬스터(최대 10)보다 조금씩 멀어진다.
- 사격: 1.5초에 한 번. 과녁을 맞히면 부서지고, 몬스터를 맞히면 3초 동안 멈춘다(감전).
- 사격하면 총소리가 나서 몬스터를 불러들인다(5장).

03 CHAPTER 몬스터 FSM

몬스터는 FSM으로, 최대한 단순하게 구현한다.

- 어디로 갈지는 감독 AI가 명령한다(4장).
- 몬스터는 명령대로 움직이면서, 눈으로 본 것만 감독에게 알린다.

3.1 상태

- 순찰: 자기 구역 안을 돈다.
- 추격: 눈으로 본 플레이어를 쫓는다.
- 우회: 감독이 정한 길로 플레이어의 앞이나 옆으로 간다.
- 수색: 소리 난 곳이나 놓친 자리에 가서 둘러본다.
- 복귀: 감독이 정한 빈 구역으로 돌아간다.
- 멈춤: 갈 길이 없으면 제자리에서 둘러보고, 3초마다 다시 길을 찾는다.
- 감전: 어느 상태에서든 총에 맞으면 3초 동안 멈춘다. 그동안 플레이어는 몬스터 몸을 지나갈 수 있다.

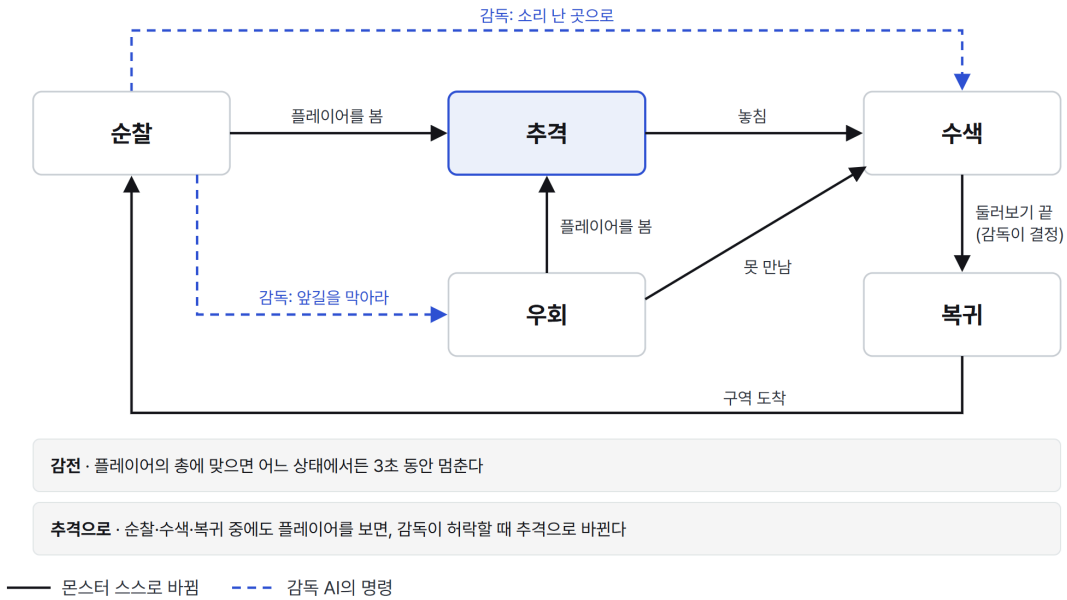


그림 2 몬스터 한 마리의 상태. 실선은 몬스터가 스스로 바뀌는 것, 점선은 감독 AI의 명령이다.

3.2 추격의 규칙

- 몬스터는 눈으로 본 플레이어만 쫓는다. 시야는 40m이고, 벽 뒤는 보지 못한다.
- 놓치면 마지막으로 본 자리까지만 간다. 이때 속도는 최대 10으로, 플레이어(11)보다 느리다. 그래서 달리면 떨쳐 낼 수 있다.

04 CHAPTER 감독 AI

감독 AI는 몬스터 다섯 마리에게 역할을 나눠 준다.

- 0.4초마다 전체 상황을 보고 판단한다.
- 플레이어의 실제 위치를 알지만, 몬스터를 미리 배치하는 데만 사용한다.
- 추격을 시작하는 근거는 몬스터가 눈으로 본 것뿐이다. 벽 뒤에 숨은 플레이어를 꿰뚫어 보지 않는다.

4.1 역할 나누기

역할	누가	하는 일
추격자	처음 본 몬스터	뒤에서 쫓는다
협공	다른 방향에서 본 몬스터	추격자와 겹치지 않는 옆자리로 붙는다
우회	앞길에 가장 빨리 닿는 몬스터	플레이어가 갈 곳을 예측해 앞길로 돌아간다

- 한 번에 쫓는 몬스터(사냥 팀)는 최대 3마리다. 세 방향을 막고 한 방향은 남긴다.

4.2 앞길 예측

- 우회 몬스터가 도착할 때 플레이어가 있을 곳을 예측한다.
- 추격자와 70° 이상 다른 방향의 길로 보낸다. 같은 쪽으로 가면 뒤에 줄을 서기 때문이다.
- 5초 안에 도착하지 못하는 몬스터는 부르지 않는다. 늦으면 결국 뒤에 붙는다.

4.3 교대

- 우회를 15초 맡고도 협공에 들어가지 못하면, 빈 구역으로 돌려보내고 다른 몬스터로 바꾼다.
- 몬스터가 계속 오가서 다섯 마리가 실제보다 많아 보이고, 플레이어는 새 방향에서 계속 마주친다.

4.4 사냥 끝내기

- 8초 동안 아무도 플레이어를 못 보면 사냥이 끝난다.
- 팀 전원이 빈 구역으로 흩어진다.

05 CHAPTER 소리

사격하면 소리가 나고, 소리는 몬스터를 불러들인다.

- 몰래 다니기만 하면 몬스터와 마주치지 않는다. 그래서 과녁을 쏠 때마다 소리가 나게 했다.
- 소리는 위치 힌트일 뿐이다. 추격은 눈으로 봐야 시작한다.

소리	범위	효과
총소리	50m	쫓고 있지 않은 몬스터 중 가장 가까운 1마리가 확인하러 온다(수색)
과녁 파괴	45m	사냥 중이 아닐 때만 같은 효과

- 앞길을 막으러 가는 우회 몬스터는 소리를 듣지 않는다. 소리에 반응해 방향을 틀면, 막아야 할 앞길이 비어 버리기 때문이다.
- 소리를 확인하러 오는 몬스터는 플레이어보다 느리다(최대 9). 사격하고 달리면 소리만으로는 잡히지 않는다.

CHAPTER

06 밸런스

숫자마다 그 값을 고른 이유가 있다.

값	이유
달리기 11 > 쫓는 몬스터 10	달리면 조금씩 멀어진다. 숨는 게임이 아니라 달려서 빠져나가는 게임이 된다
먼 몬스터 14	40m보다 먼 몬스터도 사냥에 늦지 않게 합류한다. 가까워지면 10으로 줄어든다
감전 3초	3초면 33m를 벌린다. 시야(40m)에서 벗어나려면 모퉁이를 하나 더 돌아야 한다
놓친 뒤 3초 더 쫓기	약 30m만 더 쫓는다. 모퉁이 하나는 따라오지만 그 이상은 못 쫓는다
쫓는 몬스터 최대 3마리	세 방향을 막고 한 방향은 남긴다. 막히지만 빠져나갈 길은 있다
사냥 끝 8초	놓친 뒤 쫓기 3초 + 마지막 본 자리 확인 최대 4초 + 여유 1초
교대 15초	우회 한 번(최대 10초)과 둘러보기 1.5초가 지나도 못 만나면 다른 몬스터로 바꾼다
사격 재사용 1.5초	감전 3초 동안 두 번까지만 사격할 수 있다
하트 5 · 무적 1.5초	한 번 닿은 뒤 몸을 빼낼 틈을 준다

부록 A 문제와 해결

의도대로 나오지 않은 장면과 그 원인을 찾아 고친 기록이다. P4의 결과는 플레이 기록으로 잰 값이다.

번호	의도	원인	수정	결과
P1	사방에서 조여 오는 추격	몬스터를 구역에 나눠 두었지만, 플레이어를 발견하면 모두 같은 길로 뒤쫓아 한 줄로 늘어섰다	감독 AI가 역할을 나누고, 우회 몬스터를 추격자와 70° 이상 다른 방향으로 보낸다. 같은 쪽에 줄을 서면 반대쪽으로 돌린다	뒤에 줄을 서지 않고 다른 길에서 마주친다
P2	몰래 다녀도 몬스터를 만난다	몰래 다니면 몬스터와 한 번도 마주치지 않았다	사격할 때 나는 소리가 가까운 몬스터 1마리를 불러온다	과녁을 쏠 때마다 마주칠 위험이 생긴다
P3	떨쳐 낼 수 있는 추격	한번 들키면 끝없이 쫓겨서 지쳤다	놓치면 플레이어보다 느려지고 (10), 3초만 더 쫓는다. 8초 동안 못 보면 사냥이 끝난다	모퉁이를 돌아 떨쳐 낼 수 있다
P4	우회 몬스터가 앞길을 막는다	2초 뒤 위치만 예측해서, 우회 몬스터가 도착했을 때는 플레이어가 이미 지나간 뒤였다. 우회 몬스터의 59%가 플레이어 뒤에 섰다	예측 시간을 그 몬스터가 도착하는 데 걸리는 시간(2~5초)으로 늘렸다	앞에서 협공 분당 3.6 → 5.7회, 양쪽 포위 4.9 → 8.2%

부록 B 설계 수치

본문에서 뺀 설계 수치를 장 순서대로 모았다. 모든 값은 게임에 들어 있는 값이다.

B.1 게임 규칙 수치

항목	값
제한 시간	300초(5분)
목표	과녁 30개를 부수면 출구 포털이 열린다. 시작 지점으로 돌아가 탈출한다
체력	하트 5개. 몬스터에 닿으면 −1
맞은 뒤	무적 1.5초(깜빡임), 뒤로 밀려남 15, 경직 0.5초
몬스터 접촉 피해	같은 몬스터에게는 1초에 한 번만 맞는다

맵과 과녁 배치

항목	값
과녁 수	150개를 놓고, 그중 30개를 부수면 된다
고르게 퍼뜨리기	맵을 3×3 = 9칸으로 나눠 칸마다 같은 수를 놓는다
과녁 사이 간격	최소 3m
과녁 높이	벽에 붙인다. 낮음 1.1–1.65m / 보통 2.1–2.8m / 높음 3.4–4.2m
몬스터 배치	구역 몬스터 4마리(구역 반경 50m) + 맵 전체를 도는 몬스터 1마리

B.2 몬스터 FSM 세부

1. 시야와 청각

시야	가까운 시야	청각 · 구역 몬스터	청각 · 맵 전체 몬스터
40 m	**2** m	**45** m	**140** m
시야각 180°, 벽 뒤는 못 본다	방향과 상관없이 본다		

2. 상태별 속도

상태	속도
순찰	6~7 (맵 전체를 도는 몬스터는 8)
추격 · 우회	10~14. 목표와의 거리에 따라 달라진다(B.3)
수색	7.5 (맵 전체를 도는 몬스터는 9). 소리를 확인하러 갈 때는 +1, 최대 9
복귀	16
멈춤	6. 갈 길이 없으면 제자리에서 둘러보고, 3초마다 다시 시도한다
감전	0. 굳음 1.5초 + 회복 1.5초

3. 놓친 뒤 더 쫓기

- 놓친 뒤 3초 동안 마지막으로 본 자리로 계속 간다.
- 놓칠 때마다 이 시간이 ×0.7씩 짧아진다(최소 2초). 사냥이 끝나면 다시 3초가 된다.
- 놓친 뒤 0.5초 안에 다시 보면 놓친 것으로 치지 않는다.

4. 상태가 바뀌는 조건

지금	이럴 때	다음
순찰 · 복귀 · 멈춤	플레이어를 보고, 감독이 합류를 허락함	추격
순찰 · 수색 · 멈춤	감독이 소리 난 곳을 확인하라고 명령함	수색
감전을 뺀 어느 상태든	감독이 앞길을 막으라고 명령함	우회
우회	18m 안에서 플레이어를 봄, 또는 도착 지점에서 보고 감독이 허락함	추격(협공)
우회	도착했거나 10초가 지남	수색(1.5초 둘러봄)
추격	놓친 뒤 3초 더 쫓고, 마지막 본 자리도 확인함(최대 4초)	수색(2초 둘러봄)
수색	둘러보기가 끝남	감독에게 알린 뒤 복귀 또는 다음 명령
복귀	구역 중심 3m 안에 도착함	순찰
어느 상태든	총에 맞음	감전. 3초 뒤 감독이 다시 배정한다 (보이면 추격, 아니면 우회나 복귀)
어느 상태든	갈 길이 없음	멈춤

B.3 감독 AI 세부

1. 쫓는 속도

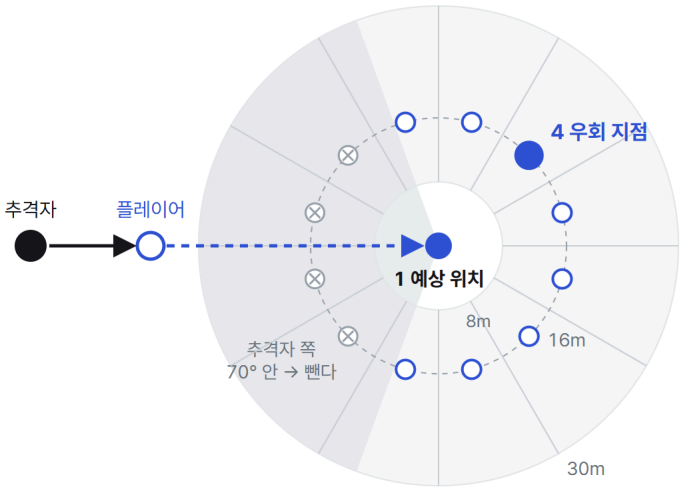


그림 3 쫓는 속도 — 몬스터와 목표의 거리가 15m 이하면 10, 40m 이상이면 14, 그 사이는 거리에 비례한다.

2. 팀을 꾸리는 규칙

이럴 때	감독은
쫓는 몬스터가 3마리를 넘는다	플레이어를 못 보고 있는 가장 먼 몬스터를 돌려보낸다(추격자는 제외)
모두 12m 안에서 붙어 있다	잠시 3마리를 넘어도 둔다
8m 안에서 플레이어를 봤다	인원이 차도 합류시킨다. 코앞에서 돌아서지 않게
팀에서 막 빠졌다	5초 동안 다시 넣지 않는다
추격자가 1초 넘게 못 보는데, 다른 팀원은 보고 있다	보고 있는 팀원 중 가장 가까운 몬스터를 추격자로 바꾼다
협공 몬스터가 1.5초 동안 못 본다	우회로 바꾼다
협공 몬스터가 다른 몬스터 뒤 같은 쪽 10m 안에서 2.5초 따라간다	반대쪽 우회로 돌린다. 한 줄로 늘어서지 않게
우회 지점을 3번 연속 못 찾는다	빈 구역으로 돌려보낸다
사냥이 40초를 넘었다	새 우회를 부르지 않는다. 추격자만 남아 떨쳐 낼 수 있게
사냥 중이 아니다	최대 3마리를 플레이어 앞·옆길로 미리 보낸다. 4초마다 순찰 구역을 나눈다

3. 우회 몬스터를 보낼 곳



1 플레이어가 갈 곳을 예상한다
지금 방향으로 11m/s × 우회 몬스터의 도착 시간(2~5초) 만큼 앞

2 후보 12곳을 둔다
예상 위치에서 8~30m 안, 30°마다 16m에 가장 가까운 곳

3 뒤따라가는 자리는 뺀다
추격자와 70° 안쪽 방향, 플레이어 바로 옆(5m)을 지나는 길, 추격자의 길과 30% 넘게 겹치는 길

4 남은 곳 중 가장 빨리 닿는 곳
다른 우회 몬스터와는 55° 이상 벌어진 곳을 먼저 고른다

그림 4 우회 몬스터를 보낼 곳을 고르는 순서. 위에서 본 예시이며, 플레이어는 오른쪽으로 달리고 있다.

- 이미 우회 중인 몬스터가 다음 지점을 고를 때는, 자리가 없으면 70°를 45°까지 낮춘다.
- 부를 수 있는 몬스터는 90m 안에 있는 몬스터다. 맵 전체를 도는 몬스터처럼 구역을 비우지 않는 몬스터를 먼저 부른다.

B.4 소리 세부

- 들리는 거리는 소리 범위와 그 몬스터의 청각 중 짧은 쪽이다. 총소리는 구역 몬스터에게 45m, 맵 전체를 도는 몬스터에게 50m까지 들린다.
- 이미 쫓고 있는 몬스터가 소리를 들으면 플레이어 위치만 새로 안다. 4초에 한 번만 갱신하고, 놓친 몬스터가 가는 곳은 바꾸지 않는다.
- 새 몬스터를 확인하러 부르는 것은 5초에 한 번이다. 이미 가는 몬스터가 있으면 목적지만 옮긴다.